



ETF期权箱体套利的操作细节与收益估算

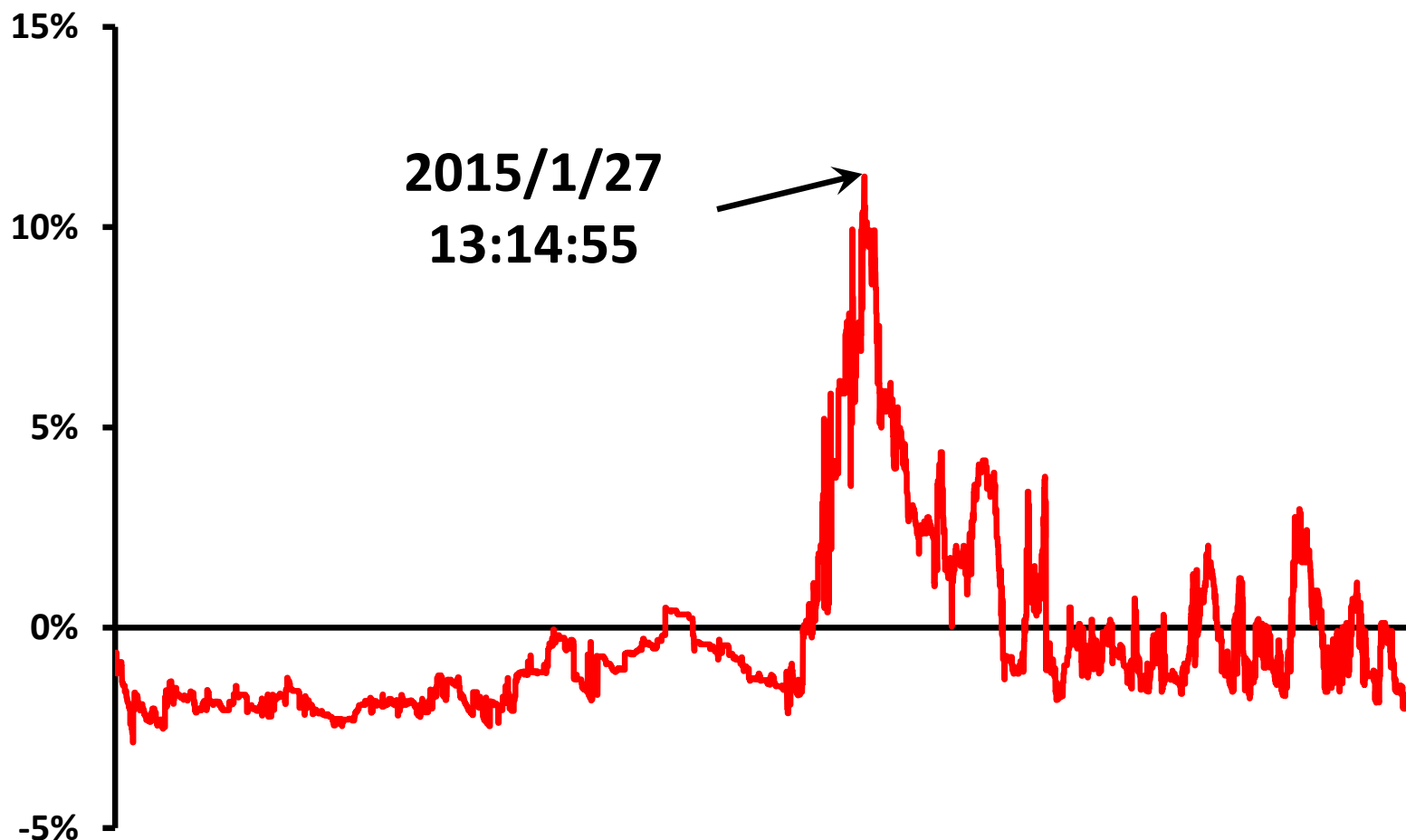
叶 涛

S1090514040002

2015年2月5日

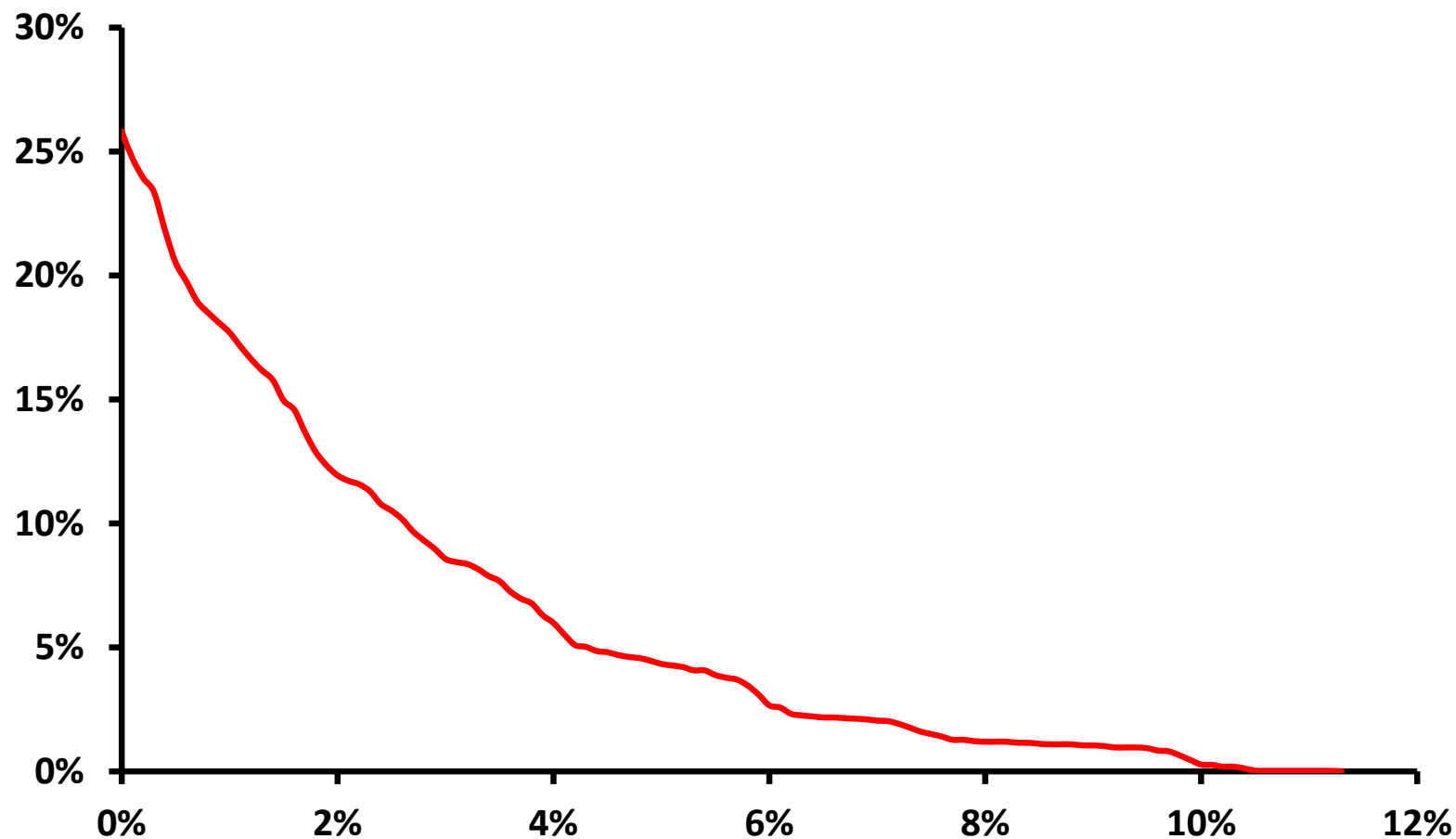
CMS  招商证券

- 数据取样：“2015/1/27”日内连续竞价时段的交易数据
- 期权合约：上证50ETF期权（挂牌合约数量 $10 \times 4 \times 2$ ）
- 参数设置：ETF交易成本0.10%，期权合约交易成本10元/张，期权合约行权费用5元/张，融券年化利率10.60%（360天/年），融券保证金比例75%，开仓保证金预存安全系数1.20。
- 对于给定的挂牌合约，任意时刻必有180个正向套利组合与180个反向套利组合，剔除所需交易方向上挂单价、量不满足要求的套利组合，取有效套利组合中的最高收益率记为该时刻正向套利、反向套利的可获收益率。
- 由可获收益率序列也能得到当日套利收益率的分布，即大于或等于某个收益率的套利机会持续时长占当日连续竞价时段总时长的比例。



“2015/01/27” 日内连续竞价时段

资料来源：Wind资讯、招商证券



“2015/01/27” 正向套利可获收益率

资料来源：Wind资讯、招商证券

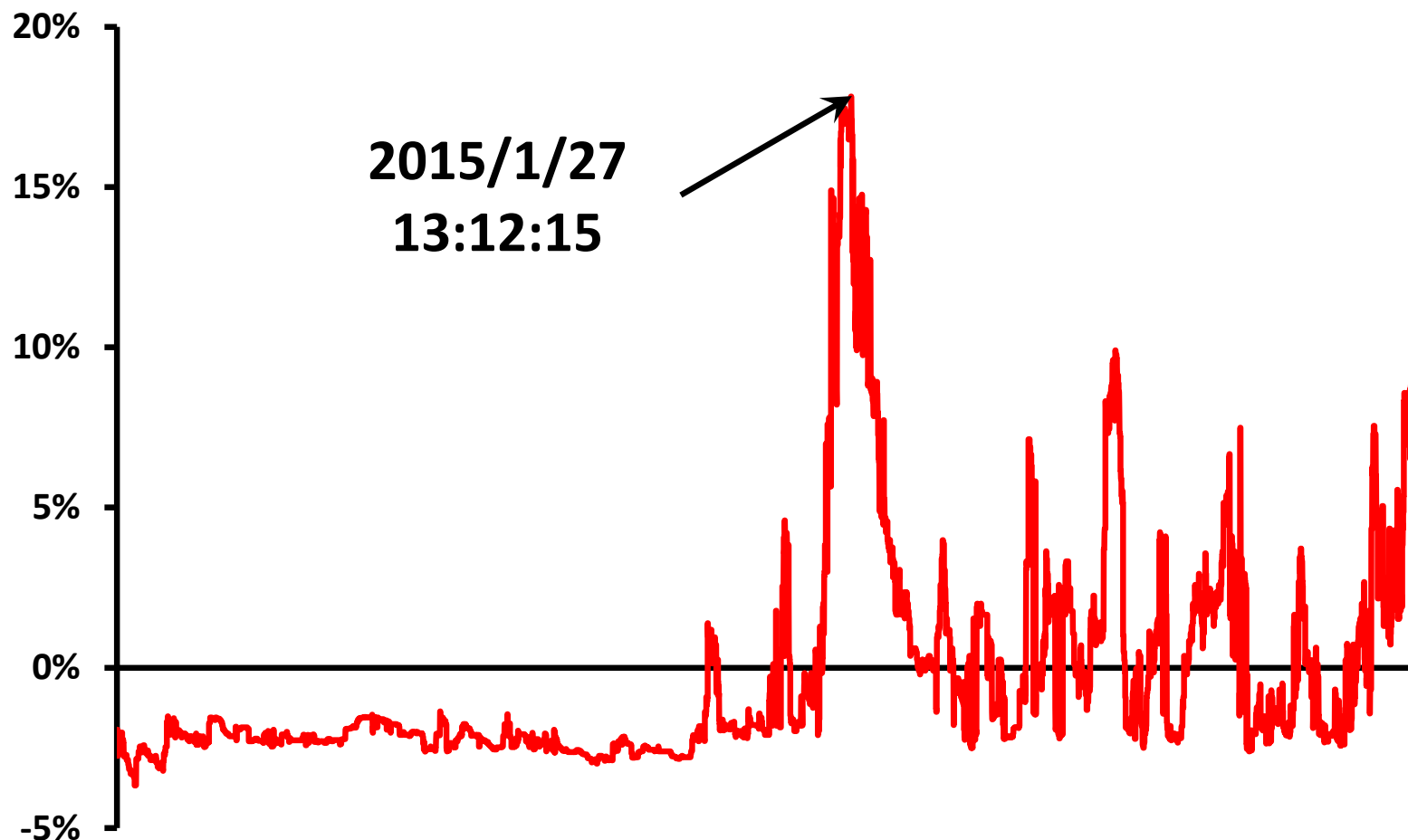
● 2015/1/27 13:14:55 行情数据

合约简称	买一价	买一量	卖一价	卖一量	开仓保证金
50ETF购1月2.35	0.1149	25	0.1150	9	4791.80
50ETF沽1月2.35	0.0076	4	0.0077	15	1718.00
50ETF购1月2.45	0.0595	5	0.0598	20	3852.80
50ETF沽1月2.45	0.0274	15	0.0277	10	2569.80

资料来源：Wind资讯、招商证券

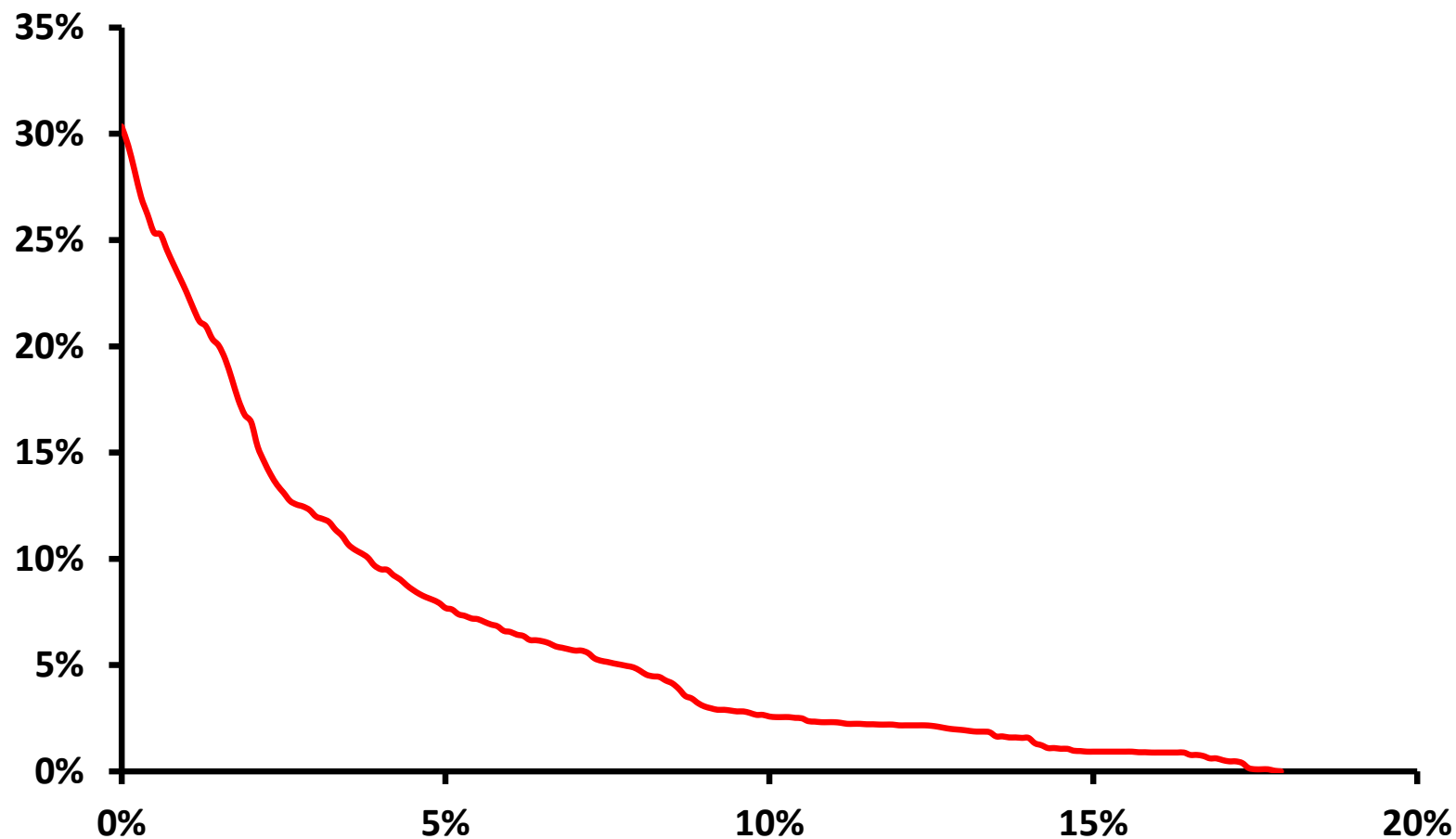
● 每单位套利组合：“买入开仓1张50ETF购1月2.35” + “卖出开仓1张50ETF沽1月2.35” + “卖出开仓1张50ETF购1月2.45” + “买入开仓1张50ETF沽1月2.45”；最大可操作单位数量：4。

- 2015/01/27 现金流：-7480.96元
- 2015/01/28 现金流：-70084.50元
- 2015/01/30 现金流：31184.96元
- 2015/02/03 现金流：46489.43元
- 资金加权年化收益率：11.26%



“2015/01/27” 日内连续竞价时段

资料来源：Wind资讯、招商证券



“2015/01/27” 反向套利可获收益率

资料来源：Wind资讯、招商证券

● 2015/1/27 13:12:15 行情数据

合约简称	买一价	买一量	卖一价	卖一量	开仓保证金
50ETF购1月2.40	0.1015	8	0.1017	20	4245.80
50ETF沽1月2.40	0.0128	10	0.0129	2	1958.80
50ETF购1月2.70	0.0002	5	0.0004	25	1774.30
50ETF沽1月2.70	0.2393	5	0.2401	10	4952.80

资料来源：Wind资讯、招商证券

● 每单位套利组合：“卖出开仓1张50ETF购1月2.40” + “买入开仓1张50ETF沽1月2.40” + “买入开仓1张50ETF购1月2.70” + “卖出开仓1张50ETF沽1月2.70”；最大可操作单位数量：2。

- 2015/01/27 现金流：-7803.32元
- 2015/01/28 现金流：-45629.00元
- 2015/01/30 现金流：8038.32元
- 2015/02/03 现金流：45540.67元
- 资金加权年化收益率：17.82%

目录

一、箱体套利原理

二、箱体套利组合的行权申报与指派

三、正向套利组合收益估算

四、反向套利组合收益估算

- 由**同一标的资产且到期日与行权价格完全相同**的一对认购期权与认沽期权的瞬时交易价格就能得到**该时刻**标的资产基于**给定到期日**和**给定行权价格**的无套利远期价格。
- 由同一标的资产、相同到期日、**不同行权价格的多组配对期权**的瞬时交易价格就能在**同一时刻**得到标的资产在**相同到期日**的**多个无套利远期价格**。

$$0 < X_L < X_H, \begin{cases} F_{t|T}(X_L) = (C_t(X_L) - P_t(X_L)) \exp(r_f(T-t)) + X_L \\ F_{t|T}(X_H) = (C_t(X_H) - P_t(X_H)) \exp(r_f(T-t)) + X_H \end{cases}$$

- 箱体套利**源于**同一时刻的多个无套利远期价格的差异（足够大）**。

$$F_{t|T}(X_L) \neq F_{t|T}(X_H)$$

- 如果低行权价配对期权所隐含的无套利远期价格（明显）低于高行权价配对期权所隐含的无套利远期价格：

$$F_{t|T}(X_L) < F_{t|T}(X_H)$$

- “买入开仓低行权价的认购期权” + “卖出开仓低行权价的认沽期权” 合成标的资产基于低行权价的远期多头，锁定相对较低的远期买入价格。
- “卖出开仓高行权价的认购期权” + “买入开仓高行权价的认沽期权” 合成标的资产基于高行权价的远期空头，锁定相对较高的远期卖出价格。
- 正向套利组合 = 低行权价远期多头 + 高行权价远期空头

- 如果低行权价配对期权所隐含的无套利远期价格（明显）高于高行权价配对期权所隐含的无套利远期价格：

$$F_{t|T}(X_L) > F_{t|T}(X_H)$$

- “卖出开仓低行权价的认购期权” + “买入开仓低行权价的认沽期权” 合成标的资产基于低行权价的远期空头，锁定相对较高的远期卖出价格。
- “买入开仓高行权价的认购期权” + “卖出开仓高行权价的认沽期权” 合成标的资产基于高行权价的远期多头，锁定相对较低的远期买入价格。
- 反向套利组合 = 低行权价远期空头 + 高行权价远期多头

目录

一、箱体套利原理

二、箱体套利组合的行权申报与指派

三、正向套利组合收益估算

四、反向套利组合收益估算

- 箱体套利组合：认购期权的权利仓与义务仓的配对、认沽期权的权利仓与义务仓的配对。如果合约行权采用的是现金结算方式，那么每单位箱体套利组合行权交收后产生的是确定的现金流（不计行权费用）：

$$\text{行权交收后的现金流} = \text{高、低行权价的差值} \times \text{合约单位}$$

- ETF期权合约行权以给付合约标的的方式（实物交割）进行：
 - ① 中国结算在行权日（T日）日终行权指派后计算形成各结算参与人应收付交收资金的净额和应收付合约标的的净量。
 - ② 在分级结算体系下，箱体套利组合的权利仓必须在行权日收盘前备足行权申报所需的行权资金和合约标的。行权指派确定后，义务仓的应付交收资金与应付合约标的由结算参与人结合权利仓的有效行权申报轧差处理。
 - ③ 义务仓对应的维持保证金在行权指派结果确定前不予释放，不可用于权利仓行权申报所需应付行权资金的抵充，但可用于该义务仓行权指派所需应付交收资金的抵充。

目录

一、箱体套利原理

二、箱体套利组合的行权申报与指派

三、正向套利组合收益估算

四、反向套利组合收益估算

● 每单位正向套利组合建仓日的现金流

- 以即时的卖一价 $C_t^{A1}(X_L)$ 买入开仓1张低行权价的认购期权，支付权利金。
- 以即时的买一价 $P_t^{B1}(X_L)$ 卖出开仓1张低行权价的认沽期权，收取权利金并交纳保证金 $M_t^P(X_L)$ 。
- 以即时的买一价 $C_t^{B1}(X_H)$ 卖出开仓1张高行权价的认购期权，收取权利金并交纳保证金 $M_t^C(X_H)$ 。
- 以即时的卖一价 $P_t^{A1}(X_H)$ 买入开仓1张高行权价的认沽期权，支付权利金。
- 建仓日的现金流合计：

$$\begin{aligned} NCF_t = & N(-C_t^{A1}(X_L) + P_t^{B1}(X_L) + C_t^{B1}(X_H) - P_t^{A1}(X_H)) \\ & - M_t^P(X_L) - M_t^C(X_H) - 4 \cdot TC \end{aligned}$$

● 每单位正向套利组合行权日的现金流

● 情形1：ETF份额在行权日的价格不高于低行权价

● 行权日收盘前买入 N 份ETF份额用于高行权价认沽期权权利仓的行权申报，并支付行权费用。

● 行权日收盘前向信用资金账户存入现金 $M_T^S (N \cdot S_T)$ ，并融券卖出 N 份ETF份额。

● 行权日日终经指派和清算后：应收合约标的数量为 N 、应收交收资金为 $N(X_H - X_L)$ 。

● 情形1对应的行权日现金流合计：

$$S_T \leq X_L \Rightarrow NCF_T^{(1)} = -N \cdot S_T (1 + k_S) - M_T^S (N \cdot S_T) - EC$$

● 每单位正向套利组合行权日的现金流

● 情形2：ETF份额在行权日的价格介于高、低行权价之间

● 行权日收盘前备足现金 $N \cdot X_L$ 用于低行权价认购期权权利仓的行权申报，并支付行权费用。

● 行权日收盘前买入 N 份ETF份额用于高行权价认沽期权权利仓的行权申报，并支付行权费用。

● 行权日收盘前向信用资金账户存入现金 $M_T^S (N \cdot S_T)$ ，融券卖出 N 份ETF份额。

● 行权日日终经指派和清算后：应收合约标的数量为 N 、应收交收资金为 $N \cdot X_H$ 。

● 情形2对应的行权日现金流合计：

$$S_T \in (X_L, X_H) \Rightarrow NCF_T^{(2)} = -N \cdot X_L - N \cdot S_T (1 + k_S) - M_T^S (N \cdot S_T) - 2 \cdot EC$$

- 每单位正向套利组合行权日的现金流

- 情形3：ETF份额在行权日的价格不低于高行权价

- 行权日收盘前备足现金 $N \cdot X_L$ 用于低行权价认购期权权利仓的行权申报，并支付行权费用。

- 行权日日终经指派和清算后：应收付合约标的数量为零、应收交收资金为 $N \cdot X_H$ 。

- 情形3对应的行权日现金流合计：

$$S_T \geq X_H \Rightarrow NCF_T^{(3)} = -N \cdot X_L - EC$$

- 综合上述3种情形得到行权日现金流合计的保守估计（情形2）：

$$NCF_T = -N \cdot X_L - N \cdot X_H (1 + k_S) - M_T^S (N \cdot X_H) - 2 \cdot EC$$

● 每单位正向套利组合行权交收后的现金流（对应行权情形2）

● T+2日义务仓头寸对应的维持保证金释放，行权交收所得的资金可用、ETF份额用于提交担保物划转指令。T+3日提交直接还券指令了结行权日的融券卖出负债，T+4日信用资金账户内的剩余现金解冻，正向套利结束。

● 行权交收后的现金流合计：

$$NCF_{T+2} = M_t^P (X_L) + M_t^C (X_H) + N \cdot X_H$$

$$NCF_{T+4} = M_T^S (N \cdot X_H) + N \cdot X_H (1 - k_S - r_S \frac{CD(T, T+3]}{360})$$

● 正向套利组合（资金加权年化）收益率估算：

$$r = - \frac{NCF_t + NCF_T + NCF_{T+2} + NCF_{T+4}}{NCF_t \cdot CD(t, T+4] + NCF_T \cdot CD(T, T+4] + NCF_{T+2} \cdot CD(T+2, T+4]} \cdot 360$$

目录

一、箱体套利原理

二、箱体套利组合的行权申报与指派

三、正向套利组合收益估算

四、反向套利组合收益估算

● 每单位反向套利组合建仓日的现金流

- 以即时的买一价 $C_t^{B1}(X_L)$ 卖出开仓1张低行权价的认购期权，收取权利金并交纳保证金 $M_t^C(X_L)$ 。
- 以即时的卖一价 $P_t^{A1}(X_L)$ 买入开仓1张低行权价的认沽期权，支付权利金。
- 以即时的卖一价 $C_t^{A1}(X_H)$ 买入开仓1张高行权价的认购期权，支付权利金。
- 以即时的买一价 $P_t^{B1}(X_H)$ 卖出开仓1张高行权价的认沽期权，收取权利金并交纳保证金 $M_t^P(X_H)$ 。
- 建仓日的现金流合计：

$$NCF_t = N(C_t^{B1}(X_L) - P_t^{A1}(X_L) - C_t^{A1}(X_H) + P_t^{B1}(X_H)) \\ - M_t^C(X_L) - M_t^P(X_H) - 4 \cdot TC$$

- 每单位反向套利组合行权日的现金流

- 情形1：ETF份额在行权日的价格低于低行权价

- 行权日收盘前买入 N 份ETF份额用于低行权价认沽期权权利仓的行权申报，并支付行权费用。

- 行权日收盘前向信用资金账户存入现金 $M_T^S (N \cdot S_T)$ ，并融券卖出 N 份ETF份额。

- 行权日日终经指派和清算后：应收合约标的数量为 N 、应付交收资金为 $N(X_H - X_L)$ ，义务仓头寸对应的维持保证金足够覆盖应付交收资金。

- 情形1对应的行权日现金流合计：

$$S_T < X_L \Rightarrow NCF_T^{(1)} = -N \cdot S_T (1 + k_S) - M_T^S (N \cdot S_T) - EC$$

- 每单位反向套利组合行权日的现金流

- 情形2：ETF份额在行权日的价格介于高、低行权价之间

- 行权日日终经指派和清算后：应收付合约标的数量为零、应付交收资金为 $N(X_H - X_L)$ ，义务仓头寸对应的维持保证金足够覆盖应付交收资金。

- 情形2对应的行权日现金流合计：

$$S_T \in [X_L, X_H] \Rightarrow NCF_T^{(2)} = 0$$

- 每单位反向套利组合行权日的现金流

- 情形3：ETF份额在行权日的价格高于高行权价

- 行权日收盘前备足现金 $N \cdot X_H$ 用于高行权价认购期权权利仓的行权申报，并支付行权费用。

- 行权日日终经指派和清算后：应收付合约标的数量为零、应收交收资金为 $N \cdot X_L$ 。

- 情形3对应的行权日现金流合计：

$$S_T > X_H \Rightarrow NCF_T^{(3)} = -N \cdot X_H - EC$$

- 综合上述3种情形以及ETF期权行权价格范围得到行权日现金流合计的保守估计（情形1）：

$$NCF_T = -N \cdot X_L (1 + k_S) - M_T^S (N \cdot X_L) - EC$$

● 每单位反向套利组合行权交收后的现金流（对应行权情形1）

● T+2日义务仓头寸对应的维持保证金扣减应付交收资金后释放，行权交收所得的ETF份额用于提交担保物划转指令。

T+3日提交直接还券指令了结行权日的融券卖出负债，T+4日信用资金账户内的剩余现金解冻，反向套利结束。

● 行权交收后的现金流合计：

$$NCF_{T+2} = M_t^C (X_L) + M_t^P (X_H) - N(X_H - X_L)$$

$$NCF_{T+4} = M_T^S (N \cdot X_L) + N \cdot X_L (1 - k_S - r_S \frac{CD(T, T+3)}{360})$$

● 反向套利组合（资金加权年化）收益率估算：

$$r = - \frac{NCF_t + NCF_T + NCF_{T+2} + NCF_{T+4}}{NCF_t \cdot CD(t, T+4] + NCF_T \cdot CD(T, T+4] + NCF_{T+2} \cdot CD(T+2, T+4]} \cdot 360$$

免责声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。



谢谢

Thank you !